b.stage SDK 개요

SDK 개발 배경 및 목적

- 현재 서드파티가 사용할 수 있는 기술이 liquid 문법으로 제한됨
  - React, Vue 등 모던 프레임워크 생태계 활용이 불가능
- 상태 관리, 이벤트 처리 등 클라이언트 로직 표현에 한계가 명확함
- 서드파티 개발자가 실제 데이터에 접근하지 못해 개발 및 테스트가 어려움

→

- 서드파티 개발자가 자신이 익숙한 프레임워크로 템플릿을 개발할 수 있도록 지원
- gateway API를 통해 bstage API를 쉽게 호출할 수 있도록 지원

프레임워크 통합 방식 비교

후보 비교

	iframe	Module Federation	Web Components
Liquid 전환 난이도	낮음	높음	낮음
프레임워크 자유도	높음	낮음 (react 권장)	높음
스타일 격리	높음	낮음	높음
보안 격리	높음	낮음	중간 • Shadow DOM 특성상 CSS 스타일과, DOM 쿼리는 격리되지만 실행 컨텍스트는 공유됨
b.stage 와 양방향 통신	postMessage	직접 호출	CustomEvent / 콜백
결과물	HTML 1개 + a	host 설정에 따른 구성	JS 번들 1개
성능	???	???	???

Web Components 선정 근거

1. Liquid 와 가장 유사한 통합 모델

- b.stage 에서 런타임에 템플릿을 통합하는 코드가 동일한 수준으로 단순하다.
-
```
// 서드파티 (react)
import { createTemplate } from '@bstage/sdk/react'
```

```

function Home({ stage, feed, user }) {
  return (
    <div>
      <h1>{stage.name}</h1>
      {feed.items.map(item => (
        <div key={item.id}>{item.title}</div>
      ))}
    </div>
  )
}

export default createTemplate(Home, { name: 'home' })
```

```
// b.stage
// liquid 를 사용하던 렌더링 파이프라인에 끼워 맞추기만 하면 돼서 최소환의 변경으로 추가할 수 있다.
async function renderTemplate(vendor, templateName, data) {
  const manifest = await fetch(
    `${CDN_BASE}/3pp-templates/${vendor}/${templateName}/manifest.json`
  ).then(r => r.json())

  await loadScript(
    `${CDN_BASE}/3pp-templates/${vendor}/${templateName}/${manifest.entry}`
  )
  const element = document.createElement(manifest.element)
  element.stageData = data
  return element
}
```

2. 브라우저 네이티브 표준

- Web Components(Custom Elements, Shadow DOM)는 별도 라이브러리 없이 모든 모던 브라우저에서 동작하는 W3C 표준
- 주요 프레임워크 모두 Web Component 변환을 공식 지원함
  - react: `@r2wc/react-to-web-component`
  - vue: 빌트인 지원
  - svelte: 빌트인 지원

3. iframe 과의 비교

- iframe 은 보안 격리 측면에서 강점이 있으나, 높이 자동 조절, b.stage와 동기적 데이터 교환, 딥링크 등에서 복잡성이 발생
  - iframe은 이전 페이즈에서 고려하지 않기로 결정
  - Web Components는 같은 컨텍스트에서 동작하므로 이러한 문제가 없음

패키지 구조

```
@bstage/sdk
├── core/ (데이터 타입, Web Component 래핑 공통 로직, b.stage <-> 템플릿 통신
│   └── ...
├── react/ (React 컴포넌트 -> Web Component 변환)
│   └── ...
├── vue/ (Vue 컴포넌트 -> Web Component 변환)
│   └── ...
├── svelte/
│   └── ...
└── vanilla/
    └── ...
```